

PARTE I

ASPECTOS BÁSICOS E EPIDEMIOOLÓGICOS



1. Tuberculose – Características Gerais

A tuberculose (TB), antiga enfermidade descrita como tísica, foi conhecida, no século XIX, como peste branca, ao dizimar centenas de milhares de pessoas em todo o mundo. A partir da metade do século XX, houve acentuada redução da incidência e da mortalidade relacionadas à TB, já observada àquela ocasião em países desenvolvidos, sobretudo pela melhoria das condições de vida das populações (SAAVACOL, 1986).

No início da década de 1980, houve recrudescimento global da TB: nos países de alta renda, esse recrudescimento se deveu principalmente à emergência da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e, nos países de baixa renda, devido à ampliação da miséria e do processo de urbanização descontrolada, além de desestruturação dos serviços de saúde e dos programas de controle da tuberculose (BLOOM, 1992; CDC, 1993; ROSSMAN; MACGREGOR, 1995).

A TB é uma doença que pode ser prevenida e curada, mas ainda prevalece em condições de pobreza e contribui para perpetuação da desigualdade social (BRASIL, 2010).

1.1. AGENTE ETIOLÓGICO

A TB pode ser causada por qualquer uma das sete espécies que integram o complexo *Mycobacterium tuberculosis*: *M. tuberculosis*, *M. bovis*, *M. africanum*, *M. canetti*, *M. microti*, *M. pinnipedi* e *M. caprae*.

Em saúde pública, a espécie mais importante é a *M. tuberculosis*, conhecida também como *bacilo de Koch* (BK). O *M. tuberculosis* é fino, ligeiramente curvo e mede de 0,5 a 3 µm. É um bacilo álcool-ácido resistente (BAAR), aeróbio, com parede celular rica em lipídios (ácidos micólicos e arabinogalactano), o que lhe confere baixa permeabilidade, reduz a efetividade da maioria dos antibióticos e facilita sua sobrevivência nos macrófagos (ROSSMAN; MACGREGOR, 1995).

Em alguns locais, o *M. bovis* pode ter especial relevância como agente etiológico da TB e apresenta-se de forma idêntica ao *M. tuberculosis*, com maior frequência da forma ganglionar e outras extrapulmonares. A ocorrência é mais comum em locais que consomem leite e derivados não pasteurizados ou não fervidos de rebanho bovino infectado; em pessoas que residem em áreas rurais e em profissionais do campo (veterinários, ordenhadores, funcionários de matadouros, entre outros). Nessas situações, os serviços de vigilância sanitária devem ser informados para atuar na identificação precoce das fontes de infecção e no controle da doença, prevenindo assim a ocorrência de novos casos. Outro grupo de micobactérias, as micobactérias não tuberculosas (MNT), compreendem diversas espécies como *M. avium*, *M. kansasii*, *M. intracellulare* e *M. abscessus* com relevância epidemiológica no Brasil restrita a determinadas populações ou regiões (BIERRENBACH et al., 2001).

1.2. TRANSMISSÃO

O *M. tuberculosis* é transmitido por via aérea, de uma pessoa com TB pulmonar ou laríngea, que elimina bacilos no ambiente (caso fonte), a outra pessoa, por exalação de aerossóis oriundos da tosse, fala ou espirro. O termo “bacilífero” refere-se a pessoas com TB pulmonar ou laríngea que tem baciloscopia positiva no escarro. Esses casos têm maior capacidade de transmissão, entretanto pessoas com outros exames bacteriológicos como cultura e/ou Teste Rápido Molecular da Tuberculose (TRM-TB) positivos também podem transmitir. A TB acomete, prioritariamente, o pulmão que também é a porta de entrada da maioria dos casos.

A transmissão se faz por via respiratória, pela inalação de aerossóis produzidos pela tosse, fala ou espirro de um doente com tuberculose ativa pulmonar ou laríngea. As gotículas exaladas (gotículas de *Pflüger*) rapidamente se tornam secas e transformam-se em partículas menores (<5-10 µm de diâmetro). Essas partículas menores (núcleos de *Wells*), contendo um a dois bacilos, podem manter-se em suspensão no ar por muitas horas e são capazes de alcançar os alvéolos, onde podem se multiplicar e provocar a chamada primo-infecção (RIEDER; OTHERS, 1999). Outras vias de transmissão (pele e placenta) são raras e desprovidas de importância epidemiológica. Os bacilos que se depositam em roupas, lençóis, copos e outros objetos dificilmente se dispersam em aerossóis e, por isso, não têm papel na transmissão da doença.

A probabilidade de uma pessoa ser infectada depende de fatores exógenos. Entre eles, pode-se citar a infectividade do caso-fonte, a duração do contato e o tipo de ambiente compartilhado.

Os pacientes com exame bacteriológico de escarro positivo sustentam a cadeia de transmissão da doença. Estima-se que uma pessoa com baciloscopia positiva infecte de 10 a 15 pessoas em média, em uma comunidade, durante um ano. Entre pessoas que têm contatos duradouros com pacientes com TB pulmonar, aqueles com BAAR positivo no escarro são os que mais transmitem a doença. Em geral, eles têm a forma TB pulmonar cavitária ou, mais raramente, a TB laríngea. Aqueles com baciloscopia de escarro negativa, mesmo com TRM-TB ou cultura positivos no escarro, têm infectividade menor. Pessoas com cultura de escarro negativa e as com TB extrapulmonar exclusivamente são desprovidas de infectividade. Pacientes com TB pulmonar e infecção pelo HIV, na dependência de maior comprometimento da imunidade, podem ter menos frequentemente acometimento pulmonar e apresentação cavitária da doença e, assim, também menor infectividade (GRZYBOWSKI; BARNETT; STYBLO, 1975).

O risco de transmissão da TB perdura enquanto o paciente eliminar bacilos no escarro. Com o início do tratamento, a transmissão tende a diminuir gradativamente e, em geral, após 15 dias, ela encontra-se muito reduzida. A importância de realizar baciloscopia de escarro de controle reside não somente na confirmação da eficácia do esquema terapêutico, mas também na avaliação de risco para os contatos. As medidas de controle da infecção pelo *M. tuberculosis* devem ser mantidas até que seja confirmada a negatificação ou bacilos não viáveis à baciloscopia do caso fonte (ver capítulo “Medidas de Controle de Infecção da Tuberculose em Unidades de Saúde”). Crianças com TB pulmonar, em geral, têm baciloscopia negativa e, por isso, pouca importância na cadeia de transmissão da doença.

O bacilo é sensível à luz solar, e a circulação de ar possibilita a dispersão de partículas infectantes. Com isso, ambientes ventilados e com luz natural direta diminuem o risco de transmissão.

1.3. RISCO DE ADOECIMENTO

O risco de adoecimento, isto é, a progressão para a TB ativa após infecção, depende de fatores endógenos, em especial da integridade do sistema imune. Em saúde pública, a importância de um fator de risco reside na sua associação com a ocorrência da doença e na prevalência desse fator na população avaliada (RIEDER; OTHERS, 1999). O maior risco de adoecimento para a TB descrito é a infecção pelo HIV. Dentre outros fatores conhecidos, destacam-se o tempo decorrido da infecção ao desenvolvimento de TB ativa (maior risco de adoecimento nos primeiros dois anos após exposição), a idade menor que dois anos ou maior que 60 anos e a presença de determinadas condições clínicas (doenças e/ou tratamentos imunossupressores).

No Brasil, assim como em outros países que possuem condições de vida semelhantes, alguns grupos populacionais têm maior vulnerabilidade para a TB. O Quadro 1 ilustra essas populações e os seus respectivos riscos de adoecimento, em comparação com a população em geral.

QUADRO 1 – Risco de adoecimento por tuberculose nas populações vulneráveis

POPULAÇÕES VULNERÁVEIS	RISCO DE ADOECIMENTO POR TB
Pessoas vivendo em situação de rua ¹	56 X maior
Pessoas vivendo com o HIV ²	28 X maior
Pessoas privadas de liberdade ²	28 X maior
Indígenas**	3 X maior

Fonte: CGPNCT/SVS/MS.

¹Dados do Sistema de Notificação e Acompanhamento dos Casos de Tuberculose – TB-WEB/SP e Prefeitura Municipal da São Paulo. Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Censo da população em situação de rua na municipalidade de São Paulo, 2015. São Paulo, 2015.

²Dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan, avaliados março de 2017.

Estima-se que 10% das pessoas que foram infectadas pelo *M. tuberculosis* adoeçam: 5% nos dois primeiros anos que sucedem a infecção e 5% ao longo da vida, caso não recebam o tratamento preventivo preconizado. O risco de adoecimento por TB pode persistir por toda a vida (COMSTOCK; EDWARDS; LIVESAY, 1974). A TB primária, aquela que ocorre logo após a infecção, é comum em crianças e nos pacientes com condições imunossupressoras. Habitualmente, é uma forma grave, porém com baixo poder de transmissibilidade. Em outras circunstâncias, o sistema imune é capaz de contê-la, pelo menos temporariamente. Os bacilos podem permanecer como latentes (infecção latente pelo *M. tuberculosis* – ILTB) por muitos

anos até que ocorra a reativação, produzindo a chamada TB pós-primária (ou secundária). Em 80% dos casos acomete o pulmão, e é frequente a presença de cavidade.

A reinfecção pode ocorrer se a pessoa tiver uma nova exposição, sendo mais comum em áreas onde a prevalência da doença é alta.

A infecção prévia pelo *M. tuberculosis* não evita o adoecimento, ou seja, o adoecimento não confere imunidade e recidivas podem ocorrer.

2. O Problema da Tuberculose

2.1. NO MUNDO

Estima-se que em 2015 cerca de 10,4 milhões de pessoas desenvolveram tuberculose (TB), 580 mil na forma de TB multirresistente (TB MDR) ou TB resistente à rifampicina (TB RR), e 1,4 milhão morreram da doença. No entanto, foram reportados nesse mesmo ano cerca de 6,1 milhões de casos novos de TB. A subnotificação diminuiu entre os anos de 2013 a 2015, principalmente devido ao aumento de 34% das notificações da Índia (WHO, 2016). Apesar disso, globalmente ainda persistem 4,3 milhões de casos subnotificados. Índia, Indonésia e Nigéria são os principais responsáveis pela subnotificação e, ao lado da China, Paquistão e África do Sul, foram responsáveis por 60,0% dos novos casos de tuberculose no mundo.

A região das Américas representa cerca de 3,0% da carga mundial de tuberculose, com 268 mil casos novos estimados, os quais estão localizados em nações como Brasil (33,0%), Peru (14,0%), México (9,0%) e Haiti (8,0%), países com a maior carga. A faixa etária menor de 15 anos representa 6,3% dos casos e a maioria é do sexo masculino. Um total de 125.000 casos de TB MDR ou TB RR e elegível para o tratamento de TB MDR foram reportados, o que representa 20% dos casos estimados.

Em relação aos desfechos de tratamento, em 2014, o percentual de sucesso de tratamento foi de 83% entre os casos novos e recidivas, 52% entre os casos de TB MDR e 28% entre os casos de TB com resistência extensiva a drogas (TB XDR). Assim como nos casos com diagnóstico de resistência, os resultados obtidos na coorte de casos de TB coinfectados com HIV são preocupantes. Nesses indivíduos o percentual de sucesso de tratamento foi de 75% (WHO, 2016).

Em 1993, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a TB como emergência mundial, recomendando, posteriormente, que os países adotassem a Estratégia DOTS (*Directly Observed Treatment Short-Course*) como o caminho para o alcance do controle da TB. A estratégia representava uma resposta global à ocorrência da doença.

Em 2000, 189 países firmaram compromisso para combater a extrema pobreza e outros males da sociedade. Isso se concretizou nos oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), que deveriam ser alcançados até 2015. A TB foi contemplada no sexto objetivo, tendo como meta deter o aumento da incidência da doença. Em consonância com os ODM, a OMS também estabeleceu metas para serem alcançadas em 2015: reduzir em 50% a taxa de incidência e mortalidade se comparados aos valores de 1990.

Com o objetivo de fortalecer a Estratégia DOTS e alcançar as metas estabelecidas, foi lançada, em 2006, a estratégia *Stop-TB* (WHO, 2006), cujo propósito era reduzir drasticamente o peso global da TB até 2015. O reconhecimento da determinação social da TB e do fato de que

fatores relacionados à ocorrência e controle da doença transcendem o setor saúde fez crescer a necessidade de pensar em novos componentes e estratégias de controle, considerando aspectos sociais, econômicos, de pesquisas e inovação tecnológica.

O alcance das metas mundiais para o controle da tuberculose e a falta de diretrizes para o cenário posterior a 2015 levaram um grupo de países, dentre eles o Brasil, a solicitar à OMS, durante a Assembleia Mundial de Saúde (AMS), em maio de 2012, que propusesse uma nova estratégia para o controle da doença no mundo (WHO, 2012).

Diante disso, foi aprovada na AMS, em 2014, a “Estratégia global e metas para prevenção, atenção e controle da tuberculose pós-2015”, mais tarde denominada Estratégia pelo Fim da Tuberculose, cujo principal proponente foi o Brasil (WHO, 2014a). A Estratégia tem como visão “Um mundo livre da tuberculose: zero morte, adoecimento e sofrimento devido à tuberculose” e por objetivo o fim da epidemia global da doença. As metas, para cumprimento até 2035, são:

- Reduzir o coeficiente de incidência para menos de 10 casos por 100 mil habitantes; e
- reduzir o número de óbitos por tuberculose em 95%.

Tendo em vista o alcance das metas, a estratégia foi baseada em quatro princípios (Figura 1). Além dos princípios, foram identificados três pilares norteadores para o processo de alcance das metas, sendo o primeiro voltado para a atenção ao paciente, o segundo para o componente social e o terceiro para a pesquisa e inovação (WHO, 2015) (Quadro 2).

FIGURA 1 – Princípios da Estratégia pelo Fim da Tuberculose



Fonte: Adaptado de BRASIL, 2017.

QUADRO 2 – Pilares e componentes da Estratégia pelo Fim da Tuberculose

PILAR 1. PREVENÇÃO E CUIDADO INTEGRADO E CENTRADO NO PACIENTE
■ Diagnóstico precoce, teste de sensibilidade antimicrobiano universal, investigação sistemática dos contatos e das populações mais vulneráveis. ■ Tratamento de todos os casos de tuberculose, incluindo casos de tuberculose drogarresistente e apoio ao paciente. ■ Atividades colaborativas TB-HIV e manejo de outras comorbidades. ■ Tratamento preventivo para pessoas com alto risco de adoecimento e vacina contra a tuberculose.
PILAR 2. POLÍTICAS ARROJADAS E SISTEMAS DE APOIO
■ Compromisso político, alocação adequada de recursos para o cuidado e prevenção da tuberculose. ■ Envolvimento comunitário, das organizações da sociedade civil e dos setores público e privado. ■ Políticas de cobertura universal em saúde, regulamentação da notificação de casos, registro vital, uso qualitativo e racional de medicamentos e controle da infecção. ■ Proteção social, redução da pobreza e ações relacionadas aos determinantes da tuberculose.
PILAR 3. INTENSIFICAÇÃO DA PESQUISA E INOVAÇÃO
■ Descoberta, desenvolvimento e rápida absorção de novas ferramentas, intervenções e estratégias. ■ Pesquisa para otimizar a implantação e impacto, e promoção de inovações.

Fonte: BRASIL, 2017.

A nova estratégia amplia as ações de controle da doença, valoriza a inovação e a incorporação de novas tecnologias, fortalece a necessidade do compromisso político, inclui ações de proteção social aos pacientes e recomenda o acesso universal à saúde.

Até o final de 2015, a Organização Mundial da Saúde classificou os 22 países com maior carga da doença no mundo e dentre eles estava o Brasil. Para o período de 2016 a 2020, uma nova classificação de países prioritários foi definida, segundo características epidemiológicas. Foram dadas três listas de acordo com a relevância de sua carga, sendo considerados: casos de tuberculose, casos de coinfeção TB-HIV e casos de TB multirresistente (WHO, 2016).

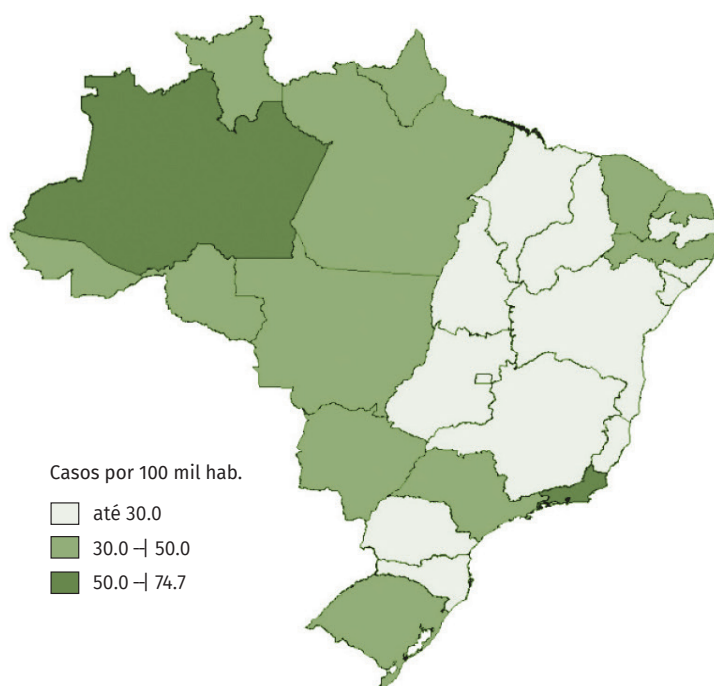
Cada lista é composta por 30 países, sendo 20 com maior número de casos e outros 10 com maior coeficiente de incidência da doença. Alguns países aparecem em mais de uma lista, somando, assim, um total de 48 países prioritários para a abordagem da tuberculose. O Brasil se encontra em duas dessas listas, ocupando a 20ª posição quanto à carga da doença e a 19ª no que se refere à coinfeção TB-HIV.

O país tem destaque ainda por sua participação no BRICS (bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), cujos países somam cerca de 50% dos casos de tuberculose no mundo e mobilizam mais de 90,0% dos recursos necessários para as ações de controle da doença por meio de fontes domésticas de financiamento (WHO, 2016).

2.2. NO BRASIL

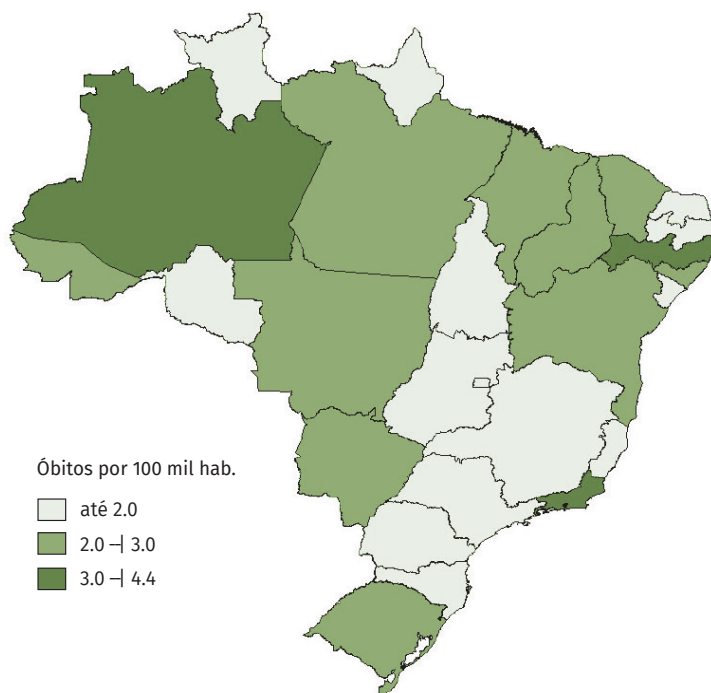
O Brasil está entre os 30 países de alta carga para TB e TB-HIV considerados prioritários pela OMS para o controle da doença no mundo. Em 2015, o percentual de detecção da tuberculose no país, segundo a OMS, foi de 87,0% (WHO, 2017). Nos últimos 10 anos, foram diagnosticados, em média, 71 mil casos novos da doença. Em 2017, o número de casos notificados foi de 72.770 e os coeficientes de incidência variaram de 10,0 a 74,7 casos por 100 mil habitantes entre as Unidades Federadas (UF) (Figura 2). No ano de 2016, foram notificados 4.483 óbitos por TB, o que corresponde ao coeficiente de mortalidade de 2,2 óbitos por 100.000 habitantes (Figura 3). O percentual de sucesso de tratamento reportado para os casos novos com confirmação laboratorial foi de 74,6%, em 2016, com 10,8% de abandono de tratamento, e 4,1% dos registros com informação ignorada quanto ao desfecho. Dos casos de TB notificados em 2017, 77,8% foram testados para HIV, apresentando 9,5% de coinfeção.

FIGURA 2 – Coeficiente de incidência de tuberculose, todas as formas, por Unidades Federadas, 2017



Fonte: SES/Sinan e IBGE, 2017.

FIGURA 3 – Coeficiente de mortalidade de tuberculose por Unidades Federadas, 2016



Fonte: SES/Sinan e IBGE, 2016.

Em 2017, foram diagnosticados e acompanhados no Sistema de Informação de Tratamentos Especiais de Tuberculose (SITE-TB) 246 casos novos de monorresistência, 80 de polirresistência, 713 de multidrogarresistência ou resistência à rifampicina e 2 casos de resistência extensiva.

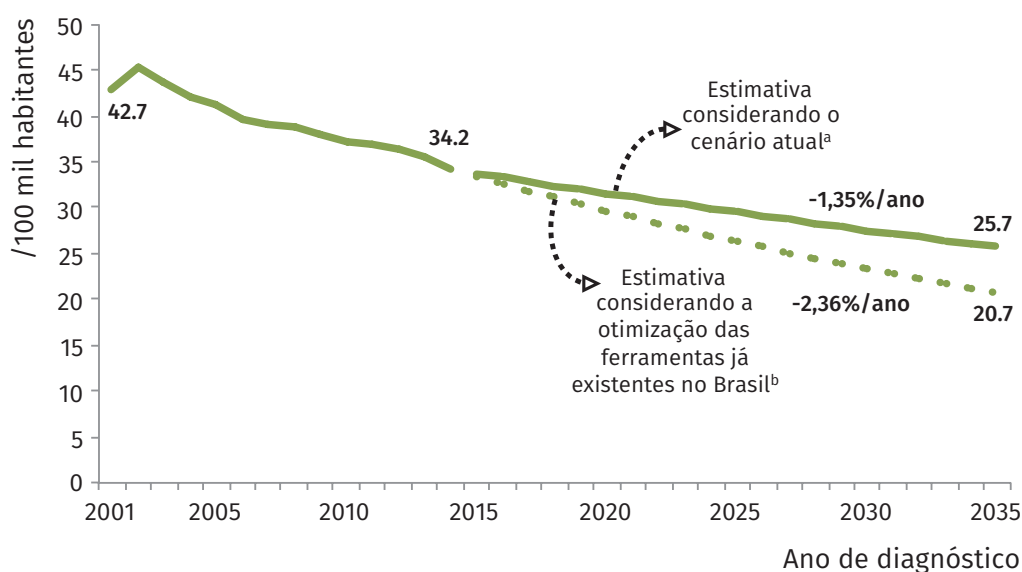
De acordo com a OMS, o Brasil atingiu as metas dos ODM relacionados à incidência e mortalidade por tuberculose, contribuindo, assim, para redução da carga da TB no mundo (WHO, 2015). Ainda de acordo com a OMS, o Brasil possui a maior taxa de detecção entre os países de alta carga (WHO, 2017).

O bom resultado alcançado parece estar relacionado ao crescimento econômico, a iniciativas governamentais para reduzir a desigualdade na saúde, ao compromisso político para garantir a cobertura universal do Sistema Único de Saúde (SUS) e ao aumento do financiamento para as ações destinadas ao controle da TB. No entanto, alguns desafios e ações fazem-se necessários, como o aumento da cobertura da testagem para HIV, a melhora na adesão ao tratamento, consequentemente, a cura dos casos e expansão da oferta de tratamento de infecção latente pelo *M. tuberculosis*.

O Brasil não possui uma epidemia generalizada, mas concentrada em algumas populações, como as pessoas vivendo com HIV (PVHIV), em situação de rua, privadas de liberdade (PPL), a população indígena e pessoas que vivem em aglomerados e em situação de pobreza.

Apesar de todos os avanços ocorridos nos últimos anos, o país está longe da meta estabelecida na Estratégia pelo Fim da TB até 2035. No boletim epidemiológico de março de 2016 do Ministério da Saúde (MS), a análise publicada demonstra que, caso ocorra uma melhoria progressiva dos indicadores que estão associados ao coeficiente de incidência (redução do coeficiente de aids para 10 por 100 mil habitantes, aumento da cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF) e da realização do Tratamento Diretamente Observado (TDO) até 90,0%), o coeficiente de incidência de casos novos de TB seria de 20,7/100 mil hab. no ano de 2035 (Figura 4), valor acima da meta de menos de 10 casos por 100 mil habitantes (BRASIL, 2016).

FIGURA 4 – Coeficiente de incidência de tuberculose no Brasil: valores observados de 2001 a 2014 e preditos para o período 2015 a 2035



Fonte: Brasil, 2016.

^a Modelo de Poisson se o cenário atual das variáveis ano, coeficiente de incidência de aids, ESF e TDO, não sofrer alteração dos valores observados em 2014.

^b Modelo de Poisson ajustado por ano com a melhoria progressiva até 2035 das variáveis: coeficiente incidência de aids para 10/100 mil hab., ESF para 90,0% e TDO para 90,0%.

Para ampliar a velocidade da redução do coeficiente de incidência no Brasil, o Programa Nacional de Controle da Tuberculose elaborou o plano nacional com o objetivo de acabar com a TB como problema de saúde pública. Esse documento estabelece estratégias que devem apoiar o planejamento das ações programáticas em todos os níveis da atenção, buscando o alcance das metas de menos de 10 casos por 100 mil habitantes e menos de 1 óbito por 100 mil habitantes (BRASIL, 2017).

Seguindo modelo proposto pela OMS, o plano serve de instrumento norteador para estados e municípios no planejamento de ações que permitam a melhoria da situação da pessoa com tuberculose nos municípios.

Para alcance dos objetivos, os programas precisarão envolver os diferentes setores nas ações de controle da tuberculose no Brasil. Caberá a todos os envolvidos a busca por estratégias que fortaleçam o acesso à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento da doença de acordo com orientações do Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose. Espera-se que essas estratégias sejam suporte para os programas de controle da tuberculose, nas três esferas de governo, na construção de seus planos locais, considerando suas competências estabelecidas no SUS (Quadro 3).

QUADRO 3 – Pilares, objetivos e estratégias do Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose

PILAR 1. PREVENÇÃO E CUIDADO INTEGRADO E CENTRADO NO PACIENTE	
Objetivos	Estratégias
Diagnosticar precocemente todas as formas de tuberculose, com oferta universal de cultura e teste de sensibilidade, incluindo o uso de testes rápidos	■ Fortalecer a rede de diagnóstico laboratorial existente no país; ■ ampliar o acesso aos métodos diagnósticos com o teste rápido molecular, baciloscopia, cultura, teste de sensibilidade, entre outros; ■ ampliar a realização de cultura e teste de sensibilidade para todos os casos de tuberculose; ■ promover ações que garantam o acesso ao diagnóstico oportuno da tuberculose sensível e resistente, tendo em vista o início oportuno do tratamento; ■ intensificar a busca ativa de casos, consideradas as particularidades das populações mais vulneráveis nos territórios; ■ promover ações que viabilizem o acesso ao diagnóstico das populações mais vulneráveis, especialmente pessoas vivendo com HIV e população privada de liberdade; ■ intensificar a avaliação de contatos.
Tratar de forma adequada e oportuna todos os casos diagnosticados de tuberculose visando à integralidade do cuidado	■ Estimular o desenvolvimento do cuidado centrado na pessoa com tuberculose; ■ organizar a rede de atenção local, tendo em vista a organização da atenção básica, unidades de pronto atendimento, referências e hospitais para favorecer o acesso e a qualidade da assistência; ■ integrar ações de vigilância epidemiológica e assistência; ■ adotar estratégias para acompanhamento do tratamento, capazes de reduzir os desfechos desfavoráveis; ■ desenvolver ações que favoreçam a adesão ao tratamento da tuberculose, como o tratamento diretamente observado e outras; ■ integrar o cuidado do paciente com tuberculose com outros equipamentos da rede da saúde e assistência social; ■ promover ações que viabilizem o tratamento adequado das populações mais vulneráveis, especialmente pessoas vivendo com HIV e população privada de liberdade; ■ implantar a vigilância da tuberculose drogaresistente; ■ implantar a vigilância do óbito.

continua

continuação

PILAR 1. PREVENÇÃO E CUIDADO INTEGRADO E CENTRADO NO PACIENTE	
Objetivos	Estratégias
Intensificar as atividades colaborativas TB-HIV	■ Estabelecer grupos de trabalho para planejar ações em conjunto TB-HIV; ■ oferecer testagem para HIV a todas as pessoas com tuberculose; ■ realizar rastreamento da tuberculose em todas as visitas da pessoa vivendo com HIV aos serviços de saúde; ■ diagnosticar e tratar a infecção latente da tuberculose em pessoas vivendo com HIV/aids; ■ realizar o cuidado das pessoas com coinfeção TB-HIV em um mesmo serviço; ■ iniciar de forma oportuna a terapia antirretroviral (TARV); ■ executar o conjunto de ações colaborativas definidas para TB-HIV.
Intensificar as ações de prevenção	■ Implantar a vigilância da Infecção Latente de Tuberculose (ILTB); ■ incorporar novas tecnologias para o diagnóstico da ILTB no país, com o objetivo de ampliar a rede de diagnóstico da ILTB; ■ ampliar o diagnóstico e tratamento da ILTB como uma das principais estratégias de prevenção da tuberculose no país; ■ implantar esquemas encurtados de tratamento da ILTB com o objetivo de melhorar a adesão a essa estratégia; ■ manter altas e homogêneas coberturas vacinais de BCG; ■ implementar as medidas de controle de infecção nos serviços de saúde.
PILAR 2. POLÍTICAS ARROJADAS E SISTEMAS DE APOIO	
Objetivos	Estratégias
Fomentar ações para garantir a realização das atividades de cuidado e prevenção da doença com recursos adequados (humanos, infraestrutura e financeiros)	■ Inserir ações de controle da tuberculose nos Planos Plurianuais; ■ pautar a tuberculose nas instâncias de pactuação e controle social; ■ implementar ações de comunicação, <i>advocacy</i> e mobilização social para ampliar a visibilidade da doença; ■ disponibilizar, em tempo oportuno, insumos para o diagnóstico e medicamentos para o tratamento de todas as formas de tuberculose: sensível, resistente e infecção latente; ■ utilizar ferramenta informatizada para monitoramento do estoque de medicamentos de primeira linha; ■ propor políticas que promovam controle de infecção como estratégia de prevenção da doença.

continua

continuação

PILAR 2. POLÍTICAS ARROJADAS E SISTEMAS DE APOIO	
Objetivos	Estratégias
Fortalecer a articulação intra e intersetorial para garantia dos direitos humanos e cidadania nas ações de controle da doença	■ Pautar a tuberculose na agenda política das três esferas de governos, por meio da articulação com executivo, legislativo e judiciário; ■ pautar a tuberculose nas seguintes agendas de trabalho: assistência social, educação, justiça, direitos humanos, entre outros; ■ implementar as recomendações das políticas vigentes de articulação intra e intersetorial; ■ implementar as recomendações da Instrução Operacional conjunta entre Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) e Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS); ■ fomentar a elaboração de legislações que contribuam para proteção social da pessoa com tuberculose; ■ pautar a tuberculose nos meios de comunicação disponíveis.
Fortalecer a participação da sociedade civil nas estratégias de enfrentamento da doença	■ Estabelecer espaços de articulação entre gestão e sociedade civil para o controle da tuberculose; ■ fomentar ações comunitárias de mobilização social para o enfrentamento da doença; ■ apoiar as ações de comunicação, <i>advocacy</i> e mobilização social desenvolvidas pela sociedade civil; ■ incluir a participação da sociedade civil na elaboração de campanhas de comunicação de tuberculose; ■ incluir a participação da sociedade civil no planejamento, monitoramento e avaliação das ações de enfrentamento da tuberculose nas três esferas de gestão.
Melhorar a qualidade dos sistemas informatizados de registro de casos para tomada de decisão mais oportuna	■ Aprimorar a análise dos indicadores relacionados à doença; ■ adequar os sistemas de informação Sinan, SITE-TB, Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), entre outros, para atender as necessidades da vigilância da tuberculose; ■ integrar os sistemas de informação para atender as necessidades da vigilância da tuberculose; ■ apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico no país; ■ fortalecer a utilização dos sistemas de informação para registro dos casos.

continua

conclusão

PILAR 3. INTENSIFICAÇÃO DA PESQUISA E INOVAÇÃO	
Objetivos	Estratégias
Estabelecer parcerias para fomentar a realização de pesquisas no país em temas de interesse para saúde pública	■ Fortalecer a integração dos programas de controle da tuberculose com instituições acadêmicas e sociedade civil; ■ participar da implementação da agenda prioritária de pesquisas de tuberculose em todas as esferas de governo; ■ fomentar parcerias intersetoriais para promover a realização de pesquisa em tuberculose; ■ apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico no país; ■ incentivar a divulgação dos resultados das pesquisas desenvolvidas.
Promover a incorporação de iniciativas inovadoras para aprimorar o controle da tuberculose	■ Estimular a utilização dos resultados das pesquisas no enfrentamento da tuberculose; ■ estimular a troca e a implantação de experiências exitosas das ações de controle entre os programas de controle da tuberculose; ■ incorporar, de maneira oportuna, novas tecnologias de diagnóstico; ■ incorporar, de maneira oportuna, novos medicamentos aos esquemas de tratamento da doença ativa e infecção latente.

Fonte: BRASIL, 2017.

2.3. DETERMINAÇÃO SOCIAL DA TUBERCULOSE

A TB persiste como importante e desafiador problema no âmbito da saúde da população, contribuindo para manutenção do quadro de desigualdade e exclusão social em diversos países. É uma das enfermidades mais prevalentes entre as pessoas em situação de pobreza no mundo com elevada carga em termos de mortalidade, juntamente com o HIV/aids e a malária (WHO, 2014b).

A distribuição do número de casos ocorre de forma desigual no mundo, concentrando-se nos grupos sociais desfavorecidos tais como pessoas em situação de pobreza e fome; pessoas privadas de liberdade; minorias étnicas (como os indígenas no Brasil) e aquelas vivendo com HIV/aids. A TB, além de decorrente, é também perpetuadora da pobreza, pois compromete a saúde dos indivíduos e suas famílias causando impactos econômicos e sociais (BRASIL, 2014b; HARGREAVES et al., 2011; WHO, 2014b).

Estudos sugerem que o adoecimento por TB resulta da relação entre determinantes provenientes de três diferentes níveis: a comunidade, o ambiente domiciliar e características individuais (BOCCIA et al., 2011). Deste modo, os padrões de vida em uma comunidade conformam a posição socioeconômica domiciliar, que, por sua vez, influencia nas oportunidades individuais em termos de educação, ocupação, qualidade da habitação e interações sociais.

A transmissão e adoecimento por TB são influenciados por fatores demográficos, sociais e econômicos. Dentre eles, destacam-se: a urbanização crescente e desordenada; a desigualdade na distribuição de renda; moradias precárias e superlotação; a insegurança alimentar; a baixa escolaridade; bem como a dificuldade de acesso aos serviços e bens públicos, que contribuem na manutenção e propagação da doença (LIENHARDT, 2001; LÖNNROTH et al., 2010; RASANATHAN et al., 2011; XIMENES et al., 2009).

Durante o século XX, o progresso no controle da TB nos países industrializados foi impulsionado por uma combinação de avanços econômicos, sociais e na saúde pública. Esse foi um período de crescimento econômico, reforma social, redução da pobreza, melhoria nas condições de vida e estado nutricional da população, bem como grandes avanços no setor saúde (LIENHARDT, 2001; MCKEOWN; RECORD, 1962).

Os efeitos negativos da crise econômica em países da Europa Oriental e antiga União Soviética, na década de 90 do século XX (SHILOVA; DYE, 2001), e a clara associação entre os indicadores de desenvolvimento e as tendências de incidência da tuberculose, no século passado e anos recentes (DYE et al., 2009; LÖNNROTH et al., 2010), são exemplos de como fatores socioeconômicos podem afetar os indicadores da TB.

No Brasil, observou-se uma expansão em ações relacionadas à educação, saúde, emprego, habitação, seguridade social e desenvolvimento social durante os últimos 40 anos (CASTRO, 2011). Desse modo, os progressos nos determinantes sociais da saúde têm tido um efeito na saúde dos brasileiros (PAIM et al., 2011) e isso provavelmente contribuiu também para a redução de doenças infecciosas, como a TB, no país. Diante disso, intervenções direcionadas aos determinantes socioeconômicos podem contribuir na melhoria do controle da TB no Brasil (BOCCIA et al., 2011). Assim como nos ODM, a redução da pobreza aparece como tema central dos ODS. Erradicar a pobreza, em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, aparece como requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Além disso, os ODS reafirmam, no seu objetivo 3, a necessidade de assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, devendo-se acabar com a epidemia global de tuberculose. A Estratégia pelo Fim da Tuberculose propõe a inclusão de intervenções socioeconômicas para prevenir e controlar a doença e também recomenda estratégias de proteção social para os pacientes. Além disso, visa a minimizar os altos custos diretos e indiretos do tratamento e eliminar o estigma e a discriminação associados a certos grupos populacionais, e que se constituem como barreiras históricas às políticas públicas (RAVIGLIONE, 2012).

A Resolução nº 444/2011 do Conselho Nacional de Saúde preconiza que as estratégias de controle da TB devem ser articuladas com as demais políticas públicas, a fim de desenvolver ações que considerem as necessidades específicas, sobretudo das populações mais vulneráveis (BRASIL, 2011a).

É necessário que, aliado ao fortalecimento das ações de saúde, haja também o incremento das ações de políticas de inclusão de proteção de direitos, como os programas sociais, para manter a tendência de queda da incidência e mortalidade por TB, bem como evitar o

crescimento dos índices de abandono do tratamento na população pobre ou extremamente pobre. O sucesso futuro do controle da TB pode depender do progresso em todas essas áreas (JARAMILLO, 1999), sendo fundamental enfrentar também a discriminação e o preconceito, a fim de eliminar barreiras e ampliar o acesso a bens e serviços públicos.

REFERÊNCIAS

- BIERRENBACH, A. et al. Skin test reactivity to mycobacterial antigens parallels the phylogenetic structure of their genus. **The international journal of tuberculosis and lung disease**, v. 5, n. 7, p. 656-663, 2001.
- BLOOM, B. R. Back to a frightening future. **Nature**, v. 358, n. 6387, p. 538-539, 1992.
- BOCCIA, D. et al. The association between household socioeconomic position and prevalent tuberculosis in Zambia: a case-control study. **PloS one**, v. 6, n. 6, p. e20824, 2011.
- BRASIL, CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Resolução nº 444, de 6 de julho de 2011. A Resolução que trata do enfrentamento da tuberculose no Brasil. 2011 a.
- BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Doenças negligenciadas: estratégias do Ministério da Saúde. **Rev Saúde Pública**, v. 44, n. 1, p. 200-202, 2010.
- BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Boletim Epidemiológico da tuberculose 2014. v. 44, 2014b.
- BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Perspectivas brasileiras para o fim da tuberculose como problema de saúde pública. **Boletim epidemiológico**, v. 47, n. 13, p. 1-15, 2016.
- BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose como Problema de Saúde Pública**. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.
- CASTRO, J. Política social no Brasil: marco conceitual e análise da ampliação do escopo, escala e gasto público. **Revista brasileira de monitoramento e avaliação**, n. 1, p. 66-95, 2011.
- CDC, CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. Tuberculosis morbidity–United States, 1992. **MMWR. Morbidity and mortality weekly report**, v. 42, n. 36, p. 696- 697, 703-704, 1993.
- COMSTOCK, G.; EDWARDS, L.; LIVESAY, V. Tuberculosis morbidity in the US Navy: its distribution and decline. **American Review of Respiratory Disease**, v. 110, n. 5, p. 572-580, 1974.
- DYE, C. et al. Trends in tuberculosis incidence and their determinants in 134 countries. **Bulletin of the World Health Organization**, v. 87, n. 9, p. 683-691, 2009.
- GRZYBOWSKI, S.; BARNETT, G.; STYBLO, K. Contacts of cases of active pulmonary tuberculosis. **Bull Int Union Tuberc**, n. 50, p. 90-106, 1975.
- HARGREAVES, J. R. et al. The Social Determinants of Tuberculosis: From Evidence to Action. **American Journal of Public Health**, v. 101, n. 4, p. 654-662, abr. 2011.

- JARAMILLO, E. Encompassing treatment with prevention: the path for a lasting control of tuberculosis. **Social Science & Medicine**, v. 49, n. 3, p. 393-404, 1999.
- LIENHARDT, C. From exposure to disease: the role of environmental factors in susceptibility to and development of tuberculosis. **Epidemiologic reviews**, v. 23, n. 2, p. 288-301, 2001.
- LÖNNROTH, K. et al. Tuberculosis: the role of risk factors and social determinants. **Equity, social determinants and public health programmes**, v. 219, p. 293, 2010.
- MCKEOWN, T.; RECORD, R. Reasons for the decline of mortality in England and Wales during the nineteenth century. **Population studies**, v. 16, n. 2, p. 94-122, 1962.
- PAIM, J. et al. The Brazilian health system: history, advances, and challenges. **The Lancet**, v. 377, n. 9779, p. 1778-1797, 2011.
- RASANATHAN, K. et al. The social determinants of health: key to global tuberculosis control. **The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease**, v. 15 (Suppl 2), n. 6, p. S30-S36, 2011.
- RAVIGLIONE, M. **Developing the post-2015 TB Strategy and Targets: Vision and Process**. Kuala Lumpur: World Health Organization, 2012. Disponível em: <<http://www.who.int/tb/KualaLumpurNewStrategyIntro.pdf>>. Acesso em: 22 fev. 2015
- RIEDER, H. L.; OTHERS. **Epidemiologic basis of tuberculosis control**. [s.l.] International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (IUATLD), 1999.
- ROSSMAN, M. D.; MACGREGOR, R. **Introduction and brief history**. 1. ed. Philadelphia: McGraw-Hill, 1995.
- SAAVACOL, J. Philadelphia and the white plague. **Trans Stud Coll Physicians Phila**, v. 8, p. 147-182, 1986.
- SHILOVA, M.; DYE, C. The resurgence of tuberculosis in Russia. **Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences**, v. 356, n. 1411, p. 1069-1075, 2001.
- WHO, WORLD HEALTH ORGANIZATION. The global plan to stop TB, 2006-2015: actions for life: towards a world free of tuberculosis. **Int J Tuberc Lung Dis**, v. 10, n. 3, p. 240-241, 2006.
- WHO, WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Monitoring of the achievement of the health-related Millennium Development Goals: Report by the Secretariat**. [s.l.: s.n.].
- WHO, WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Draft global strategy and targets for tuberculosis prevention, care and control after 2015**. [A67/11]Secretariat World Health Assembly, 2014a. Disponível em: <http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_11-en.pdf>. Acesso em: 22 jun. 2014
- WHO, WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Global tuberculosis report 2014**. Geneva: WHO, 2014b.

WHO, WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHO End TB Strategy**. [s.l.] WHO Document Production Services, Geneva, Switzerland, 2015.

WHO, WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Global tuberculosis report 2016**. [s.l.] Geneva: WHO, 2016.

WHO, WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Global tuberculosis report 2017**. [s.l.] Geneva: WHO, 2017.

XIMENES, R. et al. Is it better to be rich in a poor area or poor in a rich area? A multilevel analysis of a case-control study of social determinants of tuberculosis. **International journal of epidemiology**, v. 38, n. 5, p. 1285-1296, 2009.